

## 2024 交大附中 1-6 模二次函数应用题

### 一、解答题

1. 已知抛物线  $L_1: y = -x^2 - 2x + 8$  与  $x$  轴负半轴交于点  $A$ ，与  $y$  轴交于点  $B$ 。现将抛物线  $L_1$  平移，使平移后的抛物线  $L_2$  过点  $B$  和点  $C(3, 11)$ 。

(1) 求抛物线  $L_2$  的表达式；

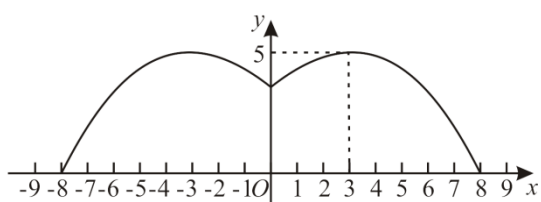
(2) 点  $P(m, n)$  ( $m > 3$ ) 为抛物线  $L_2$  上一点，过点  $P$  作  $y$  轴平行线，交直线  $BC$  于点  $M$ ，过点  $P$  作  $x$  轴平行线，交  $y$  轴于点  $N$ ，当  $\triangle AOB$  与  $\triangle MPN$  相似时，求点  $P$  坐标。

2. 某游乐园有一个直径为 16 米的圆形喷水池，喷水池的周边有一圈喷水头，喷出的水柱为抛物线，在距水池中心 3 米处达到最高，高度为 5 米，且各方向喷出的水柱恰好在喷水池中心的装饰物处汇合。如图所示，以水平方向为  $x$  轴，喷水池中心为原点建立直角坐标系。

(1) 求水柱所在抛物线（第一象限部分）的函数表达式；

(2) 王师傅在喷水池内维修设备期间，水管意外喷水，为了不被淋湿，身高 1.8 米的王师傅站立时必须在离水池中心多少米以内？

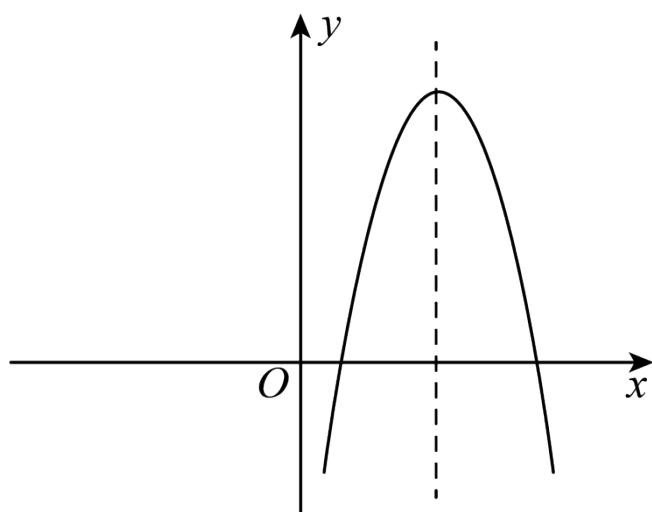
(3) 经检修评估，游乐园决定对喷水设施做如下设计改进：在喷出水柱的形状不变的前提下，把水池的直径扩大到 32 米，各方向喷出的水柱仍在喷水池中心保留的原装饰物（高度不变）处汇合，请探究扩建改造后喷水池水柱的最大高度。



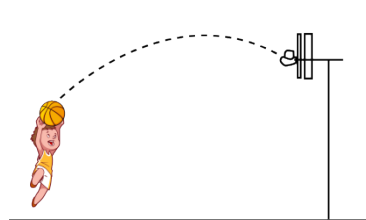
3. 已知抛物线  $C: y = ax^2 + bx - 4$  的对称轴为  $x = 2$ ，且过点  $A(1, 2)$ 。

(1) 求抛物线  $C$  的表达式及顶点坐标；

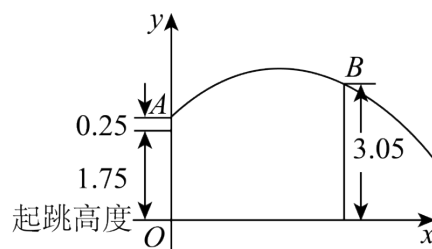
(2) 对称轴直线  $x = 2$  与  $x$  轴的交于点  $D$ ，与抛物线  $C$  交于点  $N$ 。平移抛物线  $C$  得到抛物线  $C'$ ，使得抛物线  $C'$  的顶点  $M$  在直线  $x = 2$  的右侧。若等腰三角形  $DNM$  面积为 8，请叙述平移过程。



4. 为了在学校举办的“青春杯”篮球赛中取得一个好成绩，小明在课后积极训练，提高投篮命中率. 如图①为小明在距篮筐水平距离  $4\text{m}$  处练习跳跃投篮的示意图，篮球的运行轨迹可近似看作抛物线的一部分，已知小明的身高为  $1.75\text{m}$ ，球在小明头顶上方  $0.25\text{m}$  的  $A$  处出手，且在距离篮筐  $B$  水平距离  $1.5\text{m}$  处时达到最大高度  $3.5\text{m}$ ，然后精准落入篮筐  $B$  内，以小明起跳点  $O$  为原点，建立如图②所示的平面直角坐标系.



图①

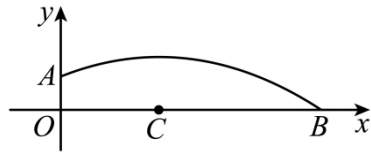


图②

- (1) 求篮球运行轨迹所在抛物线的函数表达式;
- (2) 跳跃投篮练习结束后，小明准备练习原地投篮（不起跳），通过跳跃投篮的经验分析，若球出手时到头顶的距离及篮球运动的抛物线形状均与跳跃投篮相同，则小明要原地投中篮筐；应该向前走多远？（投篮时，球从下方穿过篮筐无效）

5. 某村为了响应国家关于农田灌溉高效节水的号召，引入了现代灌溉技术，已知喷灌机从喷水口  $A$  点向四周旋转喷洒，喷出的水流近似为抛物线的一部分，且形状相同，建立如图

所示的平面直角坐标系，测得喷水口  $OA$  的竖直高度为  $1\text{m}$ ，喷出水流距离喷灌机底座  $O$  最远水平距离  $OB$  为  $8\text{m}$ ，喷出水流竖直高度的最高处位置距离喷灌机底座  $O$  的水平距离  $OC$  为  $3\text{m}$ 。



- (1)求喷出水流的竖直高度  $y$  (m) 与距离喷灌机底座  $O$  的水平距离  $x$  (m) 之间的关系式；
- (2)为了能喷洒到更多的农作物，保证水资源的充分利用，村民决定对喷灌机做如下设计改进：在喷水口高度和喷出水流形状不变的前提下，要让喷出水流距离喷灌机底座  $O$  最远水平距离扩大为  $12$  米，请探究改进后喷出水流的最高高度为多少米？

6. 已知抛物线  $L: y = x^2 + bx + c$  经过点  $A(0,3), B(1,0)$ 。

- (1)求抛物线的表达式；
- (2)若点  $F$  是该抛物线对称轴上一点，在对称轴右侧的抛物线上是否存在点  $P$ ，使  $\triangle POF$  是以  $P$  为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求出点  $P$  的坐标；若不存在，请说明理由。

